ChatGPT への指示（このファイル 1 つで完結しています）

このファイルは、Claude Code からの「主人公 製品版 第 2 段階」の作業報告です。中身は次の順です。

1. この指示
2. 作業報告（作業内容・テスト結果・正直な評価・決めてほしいこと）
3. 画像 A：顔と髪の前後比較（上の段が前回、下の段が今回）
4. 画像 B：残り 13 動作の全コマ（左から下向き・上向き・右向き）
5. 画像 C：実際のゲーム画面（盾を構える／弓を引く）

次の順でお願いします。

1. 報告と画像を確認し、品質を評価してください
    - 顔と髪：前回より良くなったか
    - 13 動作：動きが自然か、何をしているか伝わるか
    - 直すべき点：具体的に（例：「剣 3 段の 2 コマ目の腕の位置」）
2. 報告の「6. 決めてほしいこと」の 3 項目について、判断の案を出してください
3. Claude Code へ渡す次の作業指示書を作ってください。これまでの決まりを必ず入れてください
    - 既存素材は変更・削除しない
    - 製品版候補は別ファイルで管理
    - 承認まで PR をマージしない
    - 費用が発生する場合は、事前に候補と見積もりを出す

作業報告：主人公 製品版 第 2 段階（顔と髪の手置き＋残り 13 動作）（2026-11-06）

1. 目的と結論

- 前回の 3 つの確認に「お願い致します」をいただいたので、次のとおり進めた
  1. 待機・歩行・走行の動き：この方向で継続
  2. 1 枚の絵の質を上げる方法：**A（こちらでドットを 1 つずつ置く。費用なし）**
  3. 残りの動作：同じ基準でまとめて制作
- 結果
  - 顔と髪（前・後ろ・横）を手置きでやり直した
  - 残り 13 動作 × 4 方向（184 枚）を制作し、ゲームに組み込んだ
  - 主人公の全 16 動作がそろった（合計 248 枚）
- **PR #39 は承認をいただくまでマージしない**

2. やったこと

顔と髪（方法 A）

- 前・後ろ・横の頭を「1 文字＝1 ドット」の地図で手作業で配置した
  - 髪：明暗 5 段階、房の境目、光の当たる筋
  - 目：青い瞳、まつ毛の線、光の点
  - その他：眉、口、頬の赤み
- 前回は丸や多角形を組み合わせて塗っていたので、房の形が崩れ、点が散らばっていた。今回は房ごとのまとまりと、とがった輪郭が出るようになった
- 第 1 段階の 64 枚（待機・歩行・走行）も新しい頭で描き直した（まだ承認前の候補なので置き換えた。前の版は Git の履歴に残っている）
- 比較：`docs/hero/release/head_compare.png`（上：前回、下：今回）
- 道具：`tools/hero_release/heads.py`

残り 13 動作（各 4 方向。左向きは右向きの左右反転）

動作	コマ	内容
ジャンプ	2	上昇：ひざを抱える／下降：足を伸ばし、腕で釣り合い
着地	2	深く沈み込む→戻る
滑空	4	両手で布のひもをつかみ、足が揺れ、マントがなびく
崖登り	4	左右の手を交互に上へ、反対の足で押す（壁に向かう背中の絵）
水泳	4	胸から上が水面に出る。腕で交互に水をかく、水しぶきの輪
回避	4	低く沈む→丸まる→転がり抜ける→起きる
剣 1 段	4	振りかぶる→横に払う→振り抜く→戻す

剣 2 段	4	下から斜め上への切り返し
剣 3 段（決め）	6	沈む→両手で構える→跳ぶ→振り下ろす→決める→戻す
弓	4	弦を 3 段階で引き絞る→狙う
盾	2	構える→構え続ける
被弾	2	のけぞる（目を閉じる）→こらえる
倒れる	4	よろける→ひざが折れる→ひざをつく→前に崩れる

- 腕の動き
  - 手の位置をコマごとに決め、肩→ひじ→手を上腕と前腕それぞれ 5.6 ドットの長さで計算した
  - 手が肩に近いほどひじが自然に曲がる
  - 体に重なる腕には、腕自体の輪郭を付けた
- 持ち物は、手の位置と角度から 1 ドットずつ描いた
  - 剣：刃の明暗、金の鍔、青い石
  - 弓：弦、矢、青い矢羽
  - 盾：木の面、鋼の縁、金の星
- 剣・弓・盾・被弾・倒れるのコマは幅 48
  - 剣先や弓が切れないよう、左右に余白を足した
  - 高さ 56 と足元の位置は同じなので、当たり判定や表示位置は変わらない

ゲームへの組み込み（?hero=release のときだけ）

- 主人公が自分で盾・弓を持つ絵のときは、ゲームが重ねて表示していた別の盾・弓を消した（二重にならない）
- 倒れるときは、仮素材のように絵を横に回さず、倒れる 4 コマを使う
- 滑空の布、剣の軌跡、狙いの点線は、これまでどおりゲームの効果として表示する

3. 確認画像

- 全 13 動作（下・上・右向き）：docs/hero/release/stage2.png
- 動き：docs/hero/release/stage2.gif
- 顔と髪の前後比較：docs/hero/release/head_compare.png
- ゲーム画面（盾を構える／弓を引く）：docs/hero/release/ingame_stage2.png
- 第 1 段階（新しい頭）：docs/hero/release/frames.png、anim.gif

4. テスト（実際に実行した結果）

- npm run check 全体：成功
  - 内訳：lint・型チェック・データ検査・単体・E2E
- 単体：37 ファイル・473 件 成功
  - 追加：第 2 段階の全コマがそろい大きさが正しい／各動作のコマがすべて同じ絵ではない
- E2E（Chromium）：105 件 成功
  - 追加：?hero=release で剣・回避・盾・弓・ジャンプがそれぞれ専用の絵で表示される

- 既存素材の確認：src/art・src/art-proto は main と差分なし（P11、第 1〜3 回の仮素材、主人公 v2 は変更・削除していない）

5. 正直な評価

- **良くなった点**
  - 顔と髪の質は手置きで明らかに上がった
  - 全動作がそろい、剣・弓・盾を持った動きがゲーム内で見られるようになった
- **まだ弱い点**
  - 体と腕は、骨格から計算して描いている。手置きの頭ほどの密度はない。特に、正面から見た腕の形と服のしわ
  - 倒れるの最後のコマ（ひざをつき前に崩れる）は、足がマントにほぼ隠れて読みにくい
  - 剣 3 段目の振りかぶりは、頭が大きい体型のため頭上ではなく横上に構えている
- 次に良くするなら、体（特に正面と腕）も、頭と同じ手置きの地図で仕上げる

6. 決めてほしいこと

1. 新しい顔と髪（head_compare.png）の方向でよいか
2. 13 動作の動き方でよいか。直したい動作があれば教えてほしい
3. 次に「体と腕の手置き仕上げ」を進めてよいか。それとも、先に主人公を承認して正式採用し、NPC・敵の製品版へ進むか

7. 守っている決まり

- 既存の素材は変更・削除していない
- 製品版候補は別管理（src/art-release/hero/）。通常プレイには反映していない
- PR #38・#39 はマージしていない。費用は発生していない
- 既存作品のキャラクターや固有のデザインはコピーしていない

画像 A：顔と髪の前後比較

上の段：前回（形の組み合わせ）　下の段：今回（1 ドットずつ手置き）。左から 正面・背面・横・歩行（正面）・走行（横）



画像 B：残り 13 動作の全コマ

行＝動作、左から 下向き・上向き・右向き（左向きは右向きの左右反転）



画像 C：ゲーム画面

左：盾を構える　右：弓を引く（?hero=release）

